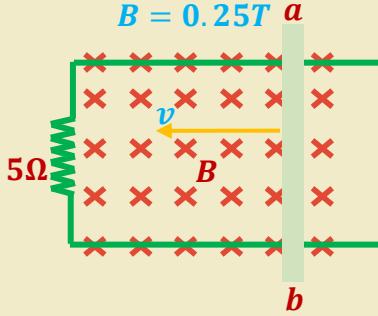




في الشكل المجاور، تسحب قوة خارجية موصلًا (ab) طوله ($0.4m$) بسرعة ثابتة مقدارها ($8m/s$) باتجاه محور السينات السالب عمودياً على خطوط مجال مغناطيسي شدته ($0.25 T$) يتجه نحو الداخل. أجب عما يأتي:

- 1- ما مقدار القوة الدافعة الحثية المتولدة فيه؟
- 2- ما اتجاه التيار الحثي المتولد فيه؟
- 3- ما مقدار قوة السحب اللازمة لتحريك الموصل بسرعة ثابتة؟

الحل (1): مقدار القوة الدافعة الحثية

$$\varepsilon = Blv = 0.25 \times 0.4 \times 8 = 0.8V$$

الحل (2): ما اتجاه التيار الحثي؟ يكون اتجاه التيار الحثي من (a) إلى (b) حسب قاعدة اليد اليمنى

الحل (3) مقدار قوة السحب

$$F_{ext} = IlB = \frac{\varepsilon lB}{R} = \frac{0.8 \times 0.4 \times 0.25}{5} = 0.016N$$